2026年竞赛试题

参赛注意事项

（1）参赛队员认真填写参赛报名表，报名信息必须准确无误。

（2）每队严格限制三人，开赛后不得中途更换队员和制作题目。

（3）参赛队员可以借助互联网等工具进行辅助设计，但不得与其他参赛队进行方案讨论和交流。更不能网上购买方案及作品参赛。

（4）作品提交时间及地点：提交时间和测评时间待定，请关注校电赛群公告。逾期未参加测评即视为自动放弃比赛资格。

基于单目视觉的运动目标物测量装置（C 题）

一、 任务

设计制作基于单目视觉的运动目标物测量装置，用于测量并显示基准线到运动目标物的距离 D（见说明）、目标物平面（简称物面）上几何图形的边长或直径 x，测量系统组成如图 1 所示。四轮或三轮小车上装载一块A4纸大小的固定板，固定板可自动或手动旋转，目标物可通过双面胶等固定于固定板上，小车上可安装循迹模组，但不可安装摄像头。测量电路和单目摄像头组成测量装置，如图 2 所示，由外部 5V 直流稳压电源供电。测量装置和运动目标物可以安装无线通信模组通信，除测量电路可安装单目摄像头外，两者均不可安装摄像头、超声波、激光、毫米波等测距传感器。不符合要求的不予测评。

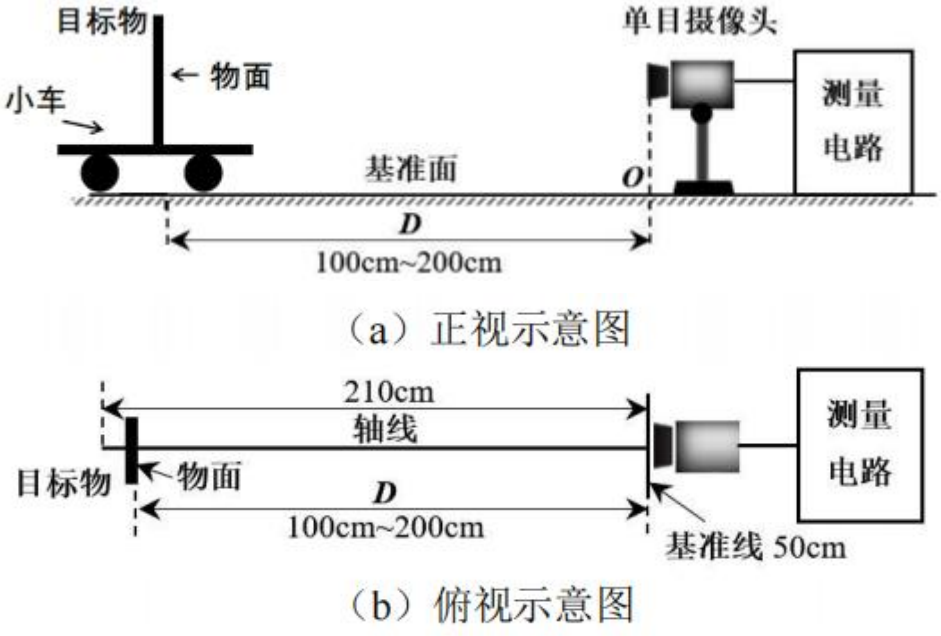


图 1 基于单目视觉的目标物测量系统组成

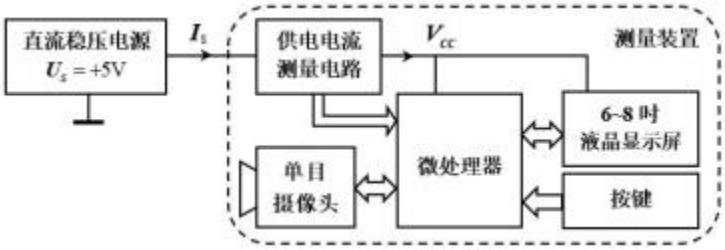


图 2 测量装置组成框图

二、要求

1. 基本要求

（1）小车搭载固定板，放置在轴线上，一键启动可沿轴线循迹1米停下，行驶过程中小车与轴线平行的中心线与轴线偏差小于2cm，行驶距离误差小于5cm。

（2）从三个基本目标物（见说明）中随机取出一个，固定于固定板上，将小车摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 ***D*** 和***x***。

（3）从余下的两个基本目标物中再随机取出一个，固定于固定板上，在测量装置上输入一个距离数字D_1，将小车摆在轴线上距测量电路基准面L≥D_1+20CM以上的位置。一键启动装置，小车沿基准线前进，测量电路测量，当小车运动到设定距离D_1时停止，给出声或光提示，显示测量距离 ***D*** 和***x***。

（4）从余下的基本目标物中再随机取出一个，固定于固定板上，在测量装置上输入一个距离数字D_2，将小车摆在轴线上距测量电路基准面L≥D_2+10CM以上的位置。一键启动装置，小车沿基准线前进，测量电路测量，当小车运动到设定距离D_2时停止，显示测量距离 D 和x。

2. 发挥部分

（1）从四个发挥目标物（见说明）中随机取出一个，固定于固定板上，将小车摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 ***D*** 和***x***。一键启动装置，测量并显示 ***D***、物面上最小面积正方形的***x***。

（2）从余下的发挥目标物中再随机取出一个，固定于固定板上，在测量装置上输入一个距离数字D_3，将小车摆在轴线上距测量电路基准面L≥D_3+20CM以上的位置。一键启动装置，小车沿基准线前进，测量电路测量，当小车运动到设定距离D_3时停止（给出声或光提示，小车不能再运动），测量并显示 ***D***、物面上最小面积正方形的***x***。

（3）取出物面上正方形带数字编号的发挥目标物，固定于固定板上，在测量装置上输入一个距离数字D_4，将小车摆在轴线上距测量电路基准面L≥D_4+20CM以上的位置。参赛队员向测量装置输入指定正方形编号。一键启动装置，小车

沿基准线前进，测量电路测量，当小车运动到设定距离D_4时停止（给出声或光提示，小车不能再运动），测量并显示 D、指定编号正方形的 x。

（4）取出最后一个发挥目标物，固定于固定板上，在测量装置上输入一个距离数字D_5，将小车摆在轴线上距测量电路基准面$L \geq D_5+20CM$以上的位置。水平转动固定板，使物面与轴线间成30～60度的夹角 θ。一键启动装置，小车沿基准线前进，测量电路测量，当小车运动到设定距离D时停止（给出声光提示，小车不能再运动），测量并显示 D、指定编号正方形的 x。

（5）取出最后一个发挥目标物，固定于固定板上，在测量装置上输入一个距离数字D_5，将小车摆在轴线上距测量电路基准面$L \geq D_5+10CM$以上的位置。水平转动固定板，使物面与轴线间成30～60度的夹角 θ。一键启动装置，小车沿基准线前进，测量电路测量，当小车运动到设定距离D时停止（给出声光提示，小车不能再运动），测量并显示 D、指定编号正方形的 x。

（6）实时监测直流稳压电源对测量装置整机的供电电流I_S。在测量装置工作期间，测量并显示I_S，要求测量的相对误差绝对值不大于 5%。优化测量装置，降低整机功耗。要求测试全程实时监测并显示测量装置的功耗P和最大功耗P_{max}

三、说明

（1）限制规定：本题只能使用一个单目摄像头（类型和性能不限），不得利用视觉测距类商品进行改装，不得利用超声、激光、毫米波测距雷达等非视觉方式测距，测量装置不得使用 PC 机（含笔记本电脑、平板电脑等）。自制图2中的供电电流测量电路时，不得使用商品模块。违者不予测试。

（2）测试场地：测试场地为基准面上相互垂直的两条黑色线（线宽约 5mm），分别为长 210cm 的轴线（线上无刻度）、长 50cm 的基准线，如图 1（b）所示。

⑶作品中的小车尺寸不大于 25cm（长）×20cm（宽）×50cm（高），含固定板。小车采用轮式小车，轮数2~4个。小车由车载电池供电，行驶过程中由测量电路控制小车运动，不得人为干涉、遥控小车运动。

（4） 目标物：校赛测试一律使用组委会制备的目标物，包括基本要求测试用的目标物（简称基本目标物）、发挥部分测试用的目标物（简称发挥目标物）。所有目标物面均为竖立的白色 A4 纸，其四边印有线宽2cm 的黑色边框线。A4纸底边中点处印有标记点。所有目标物面上印制的是黑色实心几何图形。三个基本目标物面（A4 纸面）中心位置分别印有圆形、等边三角形、正方形，其直径或边长范围10cm～16cm；四个发挥目标物面印制的图形包括：单个正方形，若干面积不等、彼

此分离或局部重叠的正方形组合图形，若干印有 1 位白色阿拉伯数字编号、面积不等的正方形组合图形，各正方形边长范围 6cm～12cm。参赛队在校参赛期间，可参考以上描述自制用于系统调试的目标物。**题目所附目标物图纸仅供参考。**

（5） 目标物与摄像头摆放： 目标物面标记点在基准面上的垂直投影点始终落在轴线上。除发挥部分第（4）项外，目标物面在基准面上的投影线均垂直于轴线。摄像头始终固定在图 1（b）中的 O 点处。

（6） 目标物距离 D：定义为目标物面标记点在基准面上的垂直投影点与基准线之间的距离，测量范围 100cm～200cm。

（7）测试规定：测试期间测量装置不得联网，不得改变摄像头的位置和高度。输入相关参数后，设备启动后，不得再对装置进行其他操作。要求从启动装置到显示出测量结果的用时不超过 10s，否则相应测试项不得分。

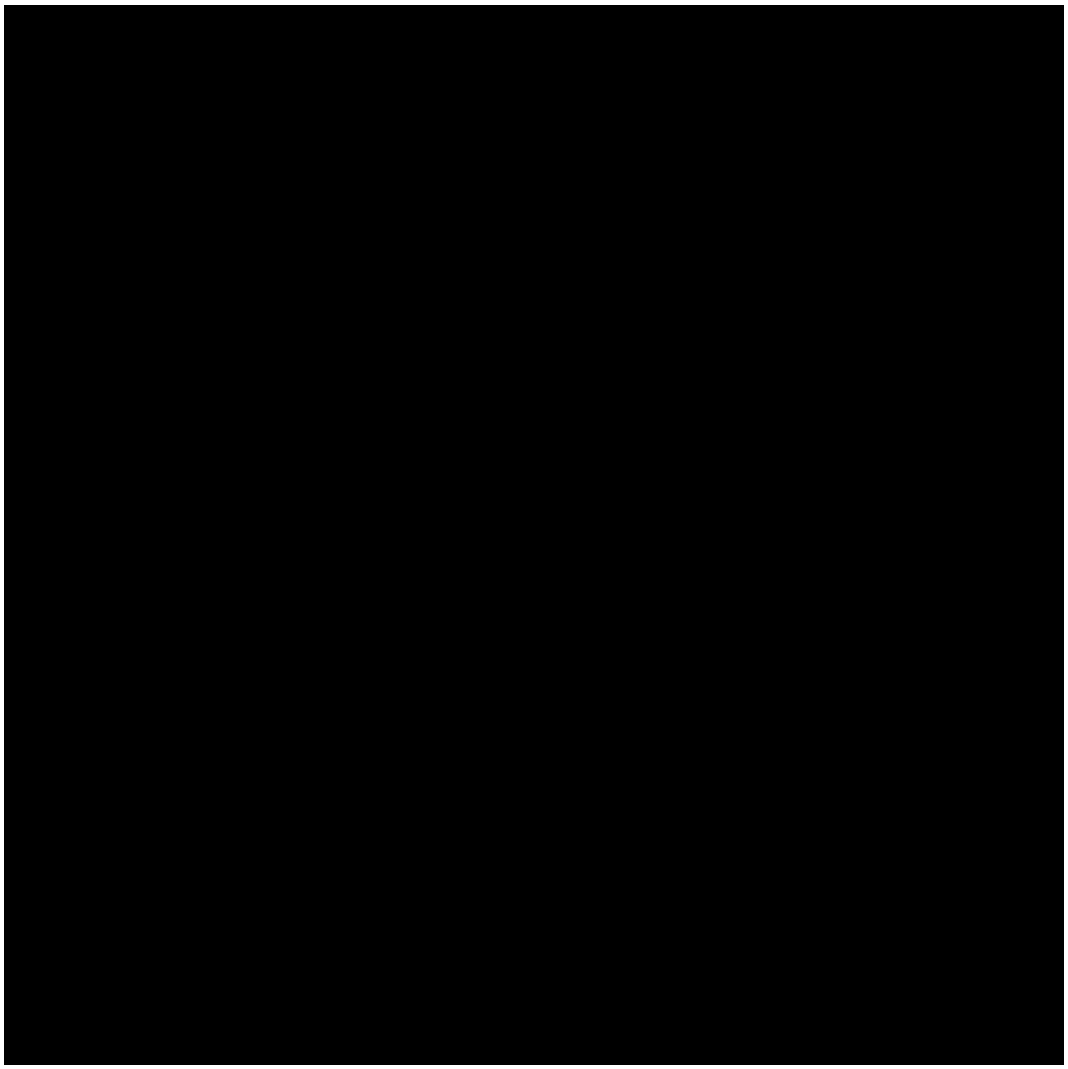
（8）D 和 x 的测量误差要求：基本要求：目标物距离 D 的测量误差绝对值≤5cm，物面图形边长或直径 x 的测量误差绝对值≤1cm；发挥部分： 目标物距离 D 的测量误差绝对值≤2cm，物面正方形边长 x 的测量误差绝对值≤0.5cm。

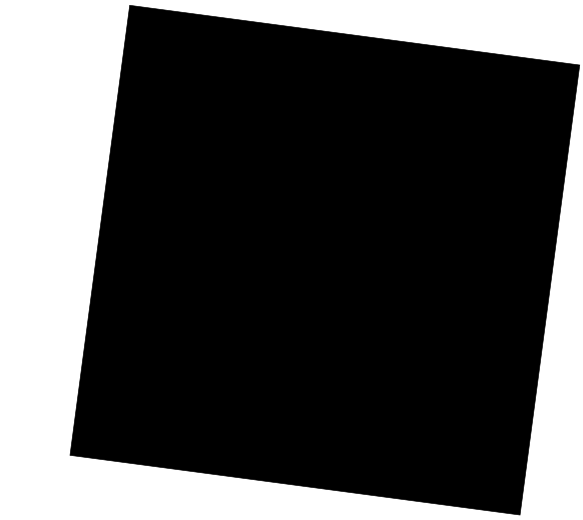
（9）测量装置功耗：定义为 $P=U_SI_S$，其中 U_S 为直流稳压电源输出电压 5V ， I_S 为直流稳压电源输出电流。

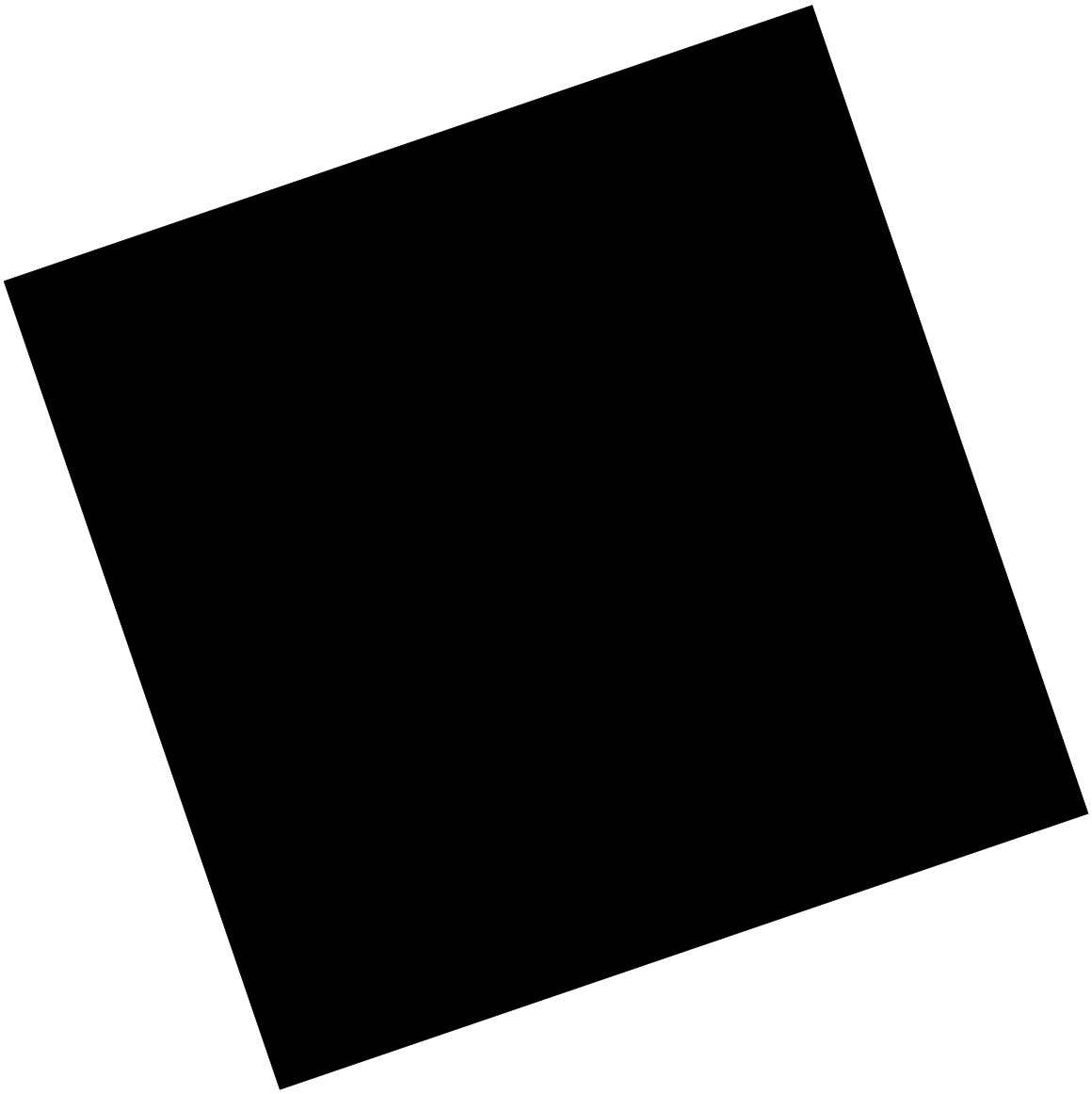
四、评分标准

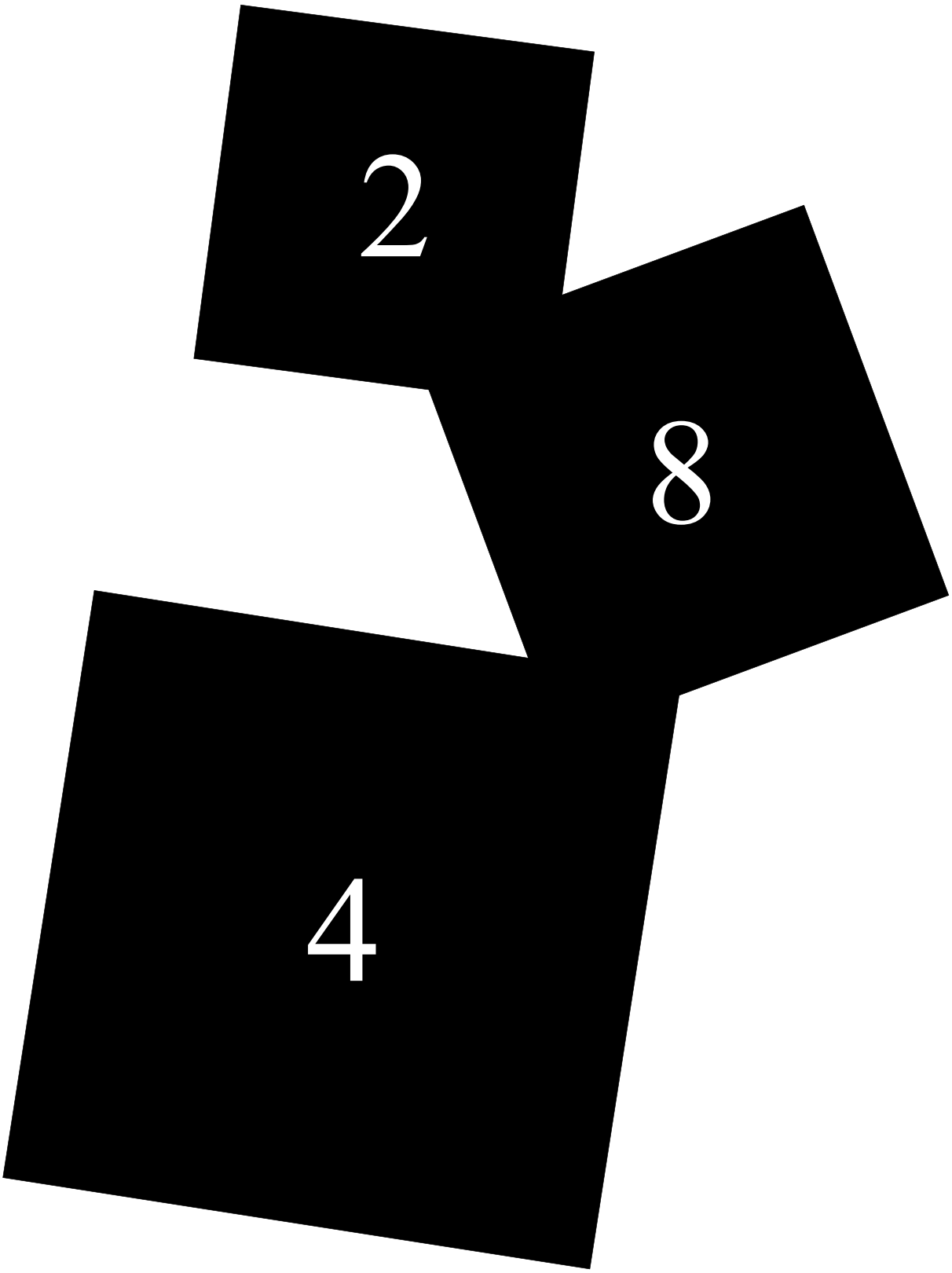
	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述。	4
	理论分析与计算	单目视觉测量原理，分析与计算。	6
	电路与程序设计	电路设计分析，低功耗措施，程序设计。	4
	测试方案与测试结果	测试方案，测试结果完整性，测试结果分析。	4
	设计报告结构及规范性	摘要，正文结构，图表规范性。	2
	合计		20
基本要求	完成（1）		10
	完成（2）		11
	完成（3）		11
	完成（4）		13
	合计		45
发挥部分	完成（1）		8
	完成（2）		8
	完成（3）		9
	完成（4）		10
	完成（5）		10
	完成（6）		10
	合计		55

总分	120








2
8
4